

Apellidos y Nombre:

DNI: Grupo: ☐ Mañana ☐ Tarde

Cuestiones teóricas: Cada respuesta vale 1 punto, incorrecta -0.1 y sin contestar 0. Hay que contestar, al menos, 6 cuestiones. Sólo hay una respuesta correcta que se ha de rodear. No hay que justificar la respuesta.

- Marque el gráfico que no se utiliza para representar datos de variables cualitativas:
 - Pictograma
 - Gráfico de sectores
 - Gráfico de barras
 - Polígono de frecuencias
- Si el coeficiente de curtosis de Fisher asociado a unos datos es $\gamma_2 = 0.25$, puede decirse que la distribución es:
 - Platicúrtica
 - Mesocúrtica
 - Leptocúrtica
 - Simétrica
- Los coeficientes de asimetría de Fisher de dos variables X e Y son $\gamma_1(X) = 1.015$ y $\gamma_1(Y) = -1.15$, respectivamente. Por tanto:
 - X es asimétrica a la izquierda.
 - X es simétrica.
 - X es más asimétrica que Y .
 - Y es más asimétrica que X .
- Dados dos sucesos A y B con $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.12$
 - Los sucesos A y B son incompatibles
 - Los sucesos A y B son independientes
 - $P(A|B) = 0.3$
 - (b) y (c) son ciertas
- Cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con una de las hipótesis que debe cumplir el análisis de la varianza:
 - Independencia
 - Dependencia
 - Normalidad
 - Homogeneidad de las varianzas

- Dada X una variable aleatoria continua:
 - Su función de densidad es la derivada de la función de distribución.
 - $P(X \leq x) = P(X < x)$
 - La función de distribución es continua.
 - Todas son ciertas.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el primer cuartil?
 - El valor máximo que presentan el 75% de los datos más pequeños.
 - El valor mínimo que presentan el 25% de los datos más altos.
 - El valor mínimo que presentan el 75% de los datos más altos.
 - El valor máximo que presentan el 25% de los datos más altos.
- Dos sucesos aleatorios son incompatibles si:
 - Tienen un elemento en común.
 - Si cuando sucede uno no sucede el otro.
 - Uno de los dos es el suceso seguro.
 - La probabilidad de la intersección de los sucesos es el producto de las probabilidades de cada suceso.
- La variable aleatoria que mide el tiempo transcurrido entre dos sucesos de Poisson tiene distribución:
 - Poisson
 - Normal
 - Binomial
 - Exponencial
- Para comprobar si los datos de una muestra han sido extraídos aleatoriamente se emplea:
 - El test χ^2
 - Test de Bartlett
 - Test de rachas
 - Test de Kolmogorov-Smirnov

Indicaciones: En todos los ejercicios y donde corresponda indique el tipo de contraste realizado, las hipótesis nula y alternativa, el valor del estadístico de contraste, el valor crítico, la decisión y la conclusión. Justifique las respuestas. **Utilice 4 decimales para los cálculos cuando sea posible.**

Ejercicio 1 (30 pts)

En una universidad estadounidense se está llevando a cabo un estudio sobre transmisión de información en redes informáticas. Para recabar los datos necesarios se realizan una serie de experimentos en los que se envían paquetes de distintas longitudes (bytes) de información útil y se miden los tiempos (en milisegundos) que tardan desde el momento en que se envían hasta que llegan al servidor. Los datos del experimento se recogen en la siguiente tabla:

Longitud (X)	100	110	120	150	190	200	225	265	280	300
Tiempo (Y)	52	75	62	61	84	98	110	94	100	135

$$\sum x_i = 1940 \quad \sum x_i^2 = 424350 \quad \sum y_i = 871 \quad \sum y_i^2 = 81715 \quad \sum x_i y_i = 183760$$

- Obtenga el menor tiempo de envío del 35% de los paquetes que más tardan en llegar.
- ¿Qué variable es más homogénea con respecto a su media?
- Cuantifique el grado de relación lineal entre las variables longitud y tiempo.
- Estime la recta de regresión que explica el tiempo en función de la longitud.
- ¿Existe relación lineal significativa? Considere $\alpha = 0.05$.
- ¿Cuál será el tiempo de transmisión para un fichero que tiene una longitud de 250 bytes? ¿Es fiable dicha predicción?

Ejercicio 2 (20 pts)

Dos máquinas de litografía A y B producen respectivamente 100 y 200 chips. Se sabe que A produce un 5% de chips defectuosos y B un 6%. Se selecciona un chip al azar:

- ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?
- Sabiendo que el chip seleccionado no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de haya sido producido por la máquina A?
- Si la probabilidad de que un chip sea defectuoso permanece constante, calcule la probabilidad de que haya al menos un chip defectuoso en una muestra aleatoria de tamaño 20.

Ejercicio 3 (20 pts)

Según el informe "Global Cloud Computing Energy and Water Impact" de la Universidad de Nuevo México de 2023, un centro de datos promedio puede consumir entre 1.7 y 2.2 millones de litros de agua al día, principalmente para refrigeración. Organizaciones, gobiernos y empresas colaboran en la búsqueda de soluciones que mitiguen la sed de la IA. Con este fin, se ha seleccionado una muestra de 7 centros de datos y se ha medido su consumo diario de agua (en millones de litros) antes y después de implantar un sistema pionero de refrigeración. Los resultados son los siguientes:

Antes	3.2	3.3	2.5	2.2	2.0	3.3	2.6
Después	2.2	2.4	2.5	2.1	1.9	2.0	1.8

Considerando que los datos proceden de poblaciones normales y un nivel de significación del 5%:

- Construya un intervalo de confianza para la diferencia media en el consumo de agua. ¿Se puede afirmar que el nuevo sistema de refrigeración reduce significativamente el consumo de agua?
- ¿Puede afirmarse que la desviación típica después de los cambios difiere de 0.5 millones de litros de agua al día?

Ejercicio 4 (20 pts)

El alumnado de un curso de programación se divide al azar en tres grupos que estudian con métodos diferentes. El primer grupo realiza prácticas durante 5 horas sin descanso, el segundo grupo realiza prácticas durante 2 horas sin descanso y el tercer grupo trabaja durante 4 horas con descansos de 15 minutos cada hora. Después de un mes de clase se realiza un test de rendimiento consistente en la programación de una APP muy sencilla. Los tiempos empleados (en horas) fueron los siguientes:

MÉTODO	15	16	14	15	17
I	14	13	15	16	14
II	13	12	11	14	11

Suponiendo normalidad, independencia e igualdad de varianzas en las poblaciones, ¿existen diferencias significativas entre los tres métodos de estudio en cuanto al tiempo medio de programación de la APP? Considere $\alpha = 0.10$.